

દહન અને તેના પ્રકારો

- **દહન:** જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં પદાર્થ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને ઊર્જા (મુખ્યત્વે ઉષ્મા અને કોઈક વાર પ્રકાશ સ્વરૂપે) મુક્ત કરે છે, તેને દહન કહે છે.
- **દહનશીલ પદાર્થો:** જે પદાર્થો હવામાં સળગી શકે છે તેમને દહનશીલ પદાર્થો કહે છે. (દા.ત., લાકડું, કાગળ, પેટ્રોલ, કેરોસીન). દહનશીલ પદાર્થને 'બળતણ' (Fuel) પણ કહેવાય છે.
- **અદહનશીલ પદાર્થો:** જે પદાર્થો હવામાં સળગી શકતા નથી તેને અદહનશીલ પદાર્થો કહે છે. (દા.ત., લોખંડની ખીલી, કાચ, પથ્થર).

→ **દહન માટેની આવશ્યક શરતો (આગનો ત્રિકોણ):** આગ લાગવા માટે ત્રણ વસ્તુઓ અનિવાર્ય છે:

1. બળતણ (દહનશીલ પદાર્થ)
2. હવા (ઓક્સિજનનો પુરવઠો)
3. ઉષ્મા (પદાર્થનું તાપમાન તેના જ્વલનબિંદુ સુધી પહોંચાડવા માટે)

દહનના મુખ્ય પ્રકારો

1. **ઝડપી દહન:** પદાર્થ ઝડપથી સળગીને ઉષ્મા અને પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે છે. (દા.ત., ગેસ સ્ટવમાં LPG નું દહન).
2. **સ્વયંસ્ફુરિત દહન:** પદાર્થ કોઈ પણ દેખીતા કારણ કે ગરમી આપ્યા વિના અચાનક ભડકો થઈને સળગી ઉઠે છે. (દા.ત., ફોસ્ફરસ ઓરડાના તાપમાને હવામાં સળગી ઊઠે છે, કોલસાની ખાણમાં થતા અકસ્માતો).
3. **વિસ્ફોટ:** જ્યારે દહન દરમિયાન ખૂબ જ ઝડપી પ્રક્રિયા થાય અને પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉષ્મા, પ્રકાશ અને અવાજ સાથે વાયુ ઉત્પન્ન થાય. (દા.ત., ફટાકડા ફોડવા).

જ્વલનબિંદુ અને આગ નિયંત્રણ

- **જ્વલનબિંદુ:** જે નીચામાં નીચા તાપમાને કોઈ પદાર્થ સળગી ઊઠે છે, તે તાપમાનને તે પદાર્થનું જ્વલનબિંદુ કહે છે. પદાર્થનું તાપમાન તેના જ્વલનબિંદુ કરતાં નીચું હોય ત્યાં સુધી તે સળગતો નથી.
- **જ્વલનશીલ પદાર્થો:** જે પદાર્થોનું જ્વલનબિંદુ ખૂબ જ નીચું હોય અને જે જ્યોત સાથે સરળતાથી આગ પકડી લેતા હોય. (દા.ત., પેટ્રોલ, આલ્કોહોલ, LPG).

આગનું નિયંત્રણ:

- આગ ઓલવવા માટે ઉપર જણાવેલી 3 આવશ્યક શરતો (બળતણ, હવા, ઉષ્મા) માંથી કોઈ એક કે તેથી વધુને દૂર કરવી પડે.
- **પાણીનો ઉપયોગ:** પાણી બળતણનું તાપમાન તેના જ્વલનબિંદુથી નીચું લાવે છે. (પરંતુ વિદ્યુતના ઉપકરણો અને તેલ/પેટ્રોલથી લાગેલી આગમાં પાણી વાપરી શકાય નહીં,

કારણ કે પાણી વિદ્યુતનું વહન કરે છે અને તેલ પાણી કરતાં હલકું હોવાથી પાણી પર તરીને સળગતું રહે છે).

- **કાર્બન ડાયોક્સાઈડ (CO₂):** વિદ્યુત ઉપકરણો અને જ્વલનશીલ પદાર્થોથી લાગેલી આગ માટે CO₂ શ્રેષ્ઠ અગ્નિશામક (Fire Extinguisher) છે. તે ઓક્સિજન કરતાં ભારે હોવાથી આગને ઘાબળાવી જેમ આવરી લે છે અને હવાનો સંપર્ક તોડી નાખે છે, ઉપરાંત તે તાપમાન પણ નીચું લાવે છે.

જ્યોત અને તેનું બંધારણ

- જે પદાર્થોનું દહન થતી વખતે બાષ્પીભવન થાય છે, તે જ પદાર્થો જ્યોત આપે છે. (દા.ત., કેરોસીન, મીણ. જ્યારે કોલસો બાષ્પીભવન પામતો ન હોવાથી જ્યોત આપતો નથી).
- **મીણબત્તીની જ્યોતના 3 મુખ્ય વિસ્તારો:**

1. **સૌથી અંદરનો વિસ્તાર:** તે વાટની બરાબર પાસે હોય છે. અહીં દહન ન પામેલી મીણની બાષ્પ હોય છે. તે કાળા રંગનો અને સૌથી ઓછો ગરમ વિસ્તાર છે.

2. મધ્યનો વિસ્તાર: અહીં ઓક્સિજન પૂરતો ન મળતો હોવાથી અપૂર્ણ દહન થાય છે. તે પીળા રંગનો પ્રકાશિત વિસ્તાર છે અને મધ્યમ ગરમ હોય છે. (અહીં કાર્બનના કણો અપૂર્ણ દહનને લીધે ચમકે છે, જેને મેશ કહે છે).

3. સૌથી બહારનો વિસ્તાર: અહીં પૂરતો ઓક્સિજન મળવાથી સંપૂર્ણ દહન થાય છે. તે ભૂરા રંગનો અને અદ્રશ્ય વિસ્તાર છે. આ જ્યોતનો સૌથી વધુ ગરમ ભાગ છે.

→ **કેલરી મૂલ્ય:** 1 કિલોગ્રામ (kg) બળતણનું સંપૂર્ણ દહન થવાથી ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા ઊર્જાના જથ્થાને તેનું કેલરી મૂલ્ય કહે છે.

→ **કેલરી મૂલ્યનો એકમ:** કિલોજૂલ પ્રતિ કિગ્રા (kJ/kg) છે.

- કેટલાક બળતણોના આશરે કેલરી મૂલ્ય:
- છાણા: 6,000 - 8,000 kJ/kg
- લાકડું: 17,000 - 22,000 kJ/kg
- કોલસો: 25,000 - 33,000 kJ/kg
- પેટ્રોલ/કેરોસીન/ડીઝલ: 45,000 kJ/kg
- CNG: 50,000 kJ/kg
- LPG: 55,000 kJ/kg
- હાઇડ્રોજન: 150,000 kJ/kg (સૌથી વધુ કેલરી મૂલ્ય ધરાવે છે).

આદર્શ બળતણ અને તેની કાર્યક્ષમતા

→ **આદર્શ બળતણ:** જે સસ્તું હોય, સરળતાથી ઉપલબ્ધ હોય, મધ્યમ દરે હવામાં સળગતું હોય, વધુ ઉષ્મા આપતું હોય અને પાછળ કોઈ જ રાખ કે હાનિકારક અવશેષ ન છોડતું હોય તેને આદર્શ બળતણ કહેવાય. (નોંધ: વ્યવહારમાં કોઈ જ બળતણ 100% આદર્શ નથી).

બળતણના દહનની હાનિકારક અસરો

→ વધતા જતા બળતણના વપરાશથી પર્યાવરણ પર ગંભીર અસરો પડે છે:

- 1. અપૂર્ણ દહન અને કાર્બન મોનોક્સાઇડ:** લાકડું કે કોલસાના અપૂર્ણ દહનથી ઝેરી કાર્બન મોનોક્સાઇડ (CO) વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. બંધ ઓરડામાં કોલસો સળગાવીને સૂવું ખૂબ જ જોખમી છે, કારણ કે આ વાયુ ગૂંગળામણથી મૃત્યુ નીપજાવી શકે છે.
- 2. ગ્લોબલ વોર્મિંગ:** મોટાભાગના બળતણના દહનથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (CO₂) મુક્ત થાય છે. વાતાવરણમાં CO₂ નું વધતું પ્રમાણ પૃથ્વીના તાપમાનમાં વધારો કરે છે, જેને ગ્લોબલ વોર્મિંગ કહે છે (જેનાથી ગ્લેશિયર પીગળવા અને દરિયાની સપાટી વધવાનો ખતરો છે).
- 3. એસિડ વર્ષા (Acid Rain):** કોલસો અને ડીઝલના દહનથી સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ (SO₂) અને પેટ્રોલના દહનથી નાઇટ્રોજનના ઓક્સાઇડ્સ (NO_x) ઉત્પન્ન થાય છે. આ વાયુઓ વરસાદના પાણીમાં ભળીને એસિડ બનાવે છે, જેને એસિડ વર્ષા કહે છે. તે ખેતીના પાક, જમીન અને ઐતિહાસિક ઇમારતો (જેમ કે તાજમહેલ) માટે અત્યંત હાનિકારક છે.
- 4. શ્વસન રોગો:** કાર્બન ધરાવતા બળતણોના દહનથી હવામાં દહન પામ્યા વગરના સૂક્ષ્મ કાર્બન કણો (SPM - Suspended Particulate Matter) ભળે છે, જે અસ્થમા જેવા શ્વસનતંત્રના રોગો પ્રેરે છે.

આટલું ખાસ જાણો

1. ઘન પદાર્થોનું દહન સીધું થતું નથી, તે તબક્કાવાર થાય છે: ઘન પદાર્થનું ઉષ્મીય વિઘટન → બાષ્પશીલ પદાર્થ → દહન.
2. કોઈ પણ પદાર્થનું દહન થવા માટે તેનું બાષ્પરૂપમાં રૂપાંતર થવું અનિવાર્ય છે. પ્રવાહી બળતણ સપાટી પર ઉત્પન્ન થતી બાષ્પ રૂપે જ સળગે છે.
3. દહનક્રિયામાં હવામાંનો ઓક્સિજન (O₂) જરૂરી છે, પરંતુ ઓક્સિજન એ હવાને બદલે કોઈ રસાયણનો ભાગ પણ હોઈ શકે. દા.ત., નાઇટ્રિક એસિડ (HNO₃) અને એમોનિયમ પરક્લોરેટ (NH₄ClO₄).
4. કેટલાક રાસાયણિક પદાર્થો ઓક્સિજન વિના માત્ર વિઘટન દ્વારા પણ ઉષ્મા/પ્રકાશ નિપજાવીને દહન પામી શકે છે. દા.ત., એસેટિલિન અને હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં પદાર્થ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને ગરમી અને પ્રકાશ સ્વરૂપે ઊર્જા મુક્ત કરે છે, તે પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે?

- A. ઓક્સિડેશન B. દહન
C. બાષ્પીભવન D. વિસ્ફોટ

ઉત્તર: B. દહન

2. યોગ્ય જોડકાં જોડો (જ્યોતનો વિસ્તાર અને તેનો રંગ):

વિભાગ A (જ્યોતનો વિસ્તાર) વિભાગ B (રંગ)

1. સૌથી બહારનો વિસ્તાર a. કાળો રંગ
2. મધ્યનો વિસ્તાર b. ભૂરો (વાદળી) રંગ
3. સૌથી અંદરનો વિસ્તાર c. પીળો રંગ
A. 1-b, 2-c, 3-a B. 1-c, 2-b, 3-a
C. 1-a, 2-c, 3-b D. 1-b, 2-a, 3-c

ઉત્તર: A. 1-b, 2-c, 3-a

3. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1: વિદ્યુતના ઉપકરણોમાં અને પેટ્રોલથી લાગેલી આગ ઓલવવા માટે પાણીનો ઉપયોગ કરવો સૌથી સુરક્ષિત છે.

વિધાન 2: આગને નિયંત્રિત કરવા માટે બળતણને મળતો ઓક્સિજનનો (હવાનો) પુરવઠો અટકાવવો જરૂરી છે.

- A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.
B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.
C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.
D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટાં છે.

ઉત્તર: B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે. (પાણી વિદ્યુતનું વહન કરે છે અને પેટ્રોલ પાણી પર તરે છે, તેથી પાણી ન વાપરી શકાય.)

4. લાકડું, કાગળ અને કેરોસીન જેવા પદાર્થો હવામાં સરળતાથી સળગી શકતા હોવાથી વિજ્ઞાનની ભાષામાં તેમને કેવા પદાર્થો કહેવાય છે?

- A. અદહનશીલ પદાર્થો B. નિષ્ક્રિય પદાર્થો
C. દહનશીલ પદાર્થો D. અસ્ફટિકમય પદાર્થો

ઉત્તર: C. દહનશીલ પદાર્થો

5. મીઠાબત્તીની જ્યોતનો કયો વિસ્તાર સંપૂર્ણ દહન પામતો હોવાથી સૌથી વધુ ગરમ હોય છે?

- A. સૌથી અંદરનો કાળો વિસ્તાર
B. મધ્યનો પીળો વિસ્તાર
C. સૌથી બહારનો ભૂરો વિસ્તાર
D. વાટની બરાબર નીચેનો વિસ્તાર

ઉત્તર: C. સૌથી બહારનો ભૂરો વિસ્તાર

6. યોગ્ય જોડકાં જોડો (દહનનો પ્રકાર અને ઉદાહરણ):

વિભાગ A (દહનનો પ્રકાર) વિભાગ B (ઉદાહરણ)

1. ઝડપી દહન a. ફટકડાનું ફૂટવું
2. સ્વયંસ્ફુરિત દહન b. ગેસ સ્ટવમાં LPG સળગવો
3. વિસ્ફોટ c. કોલસાની ખાણમાં અચાનક આગ લાગવી

- A. 1-b, 2-c, 3-a B. 1-c, 2-b, 3-a
C. 1-a, 2-c, 3-b D. 1-b, 2-a, 3-c

ઉત્તર: A. 1-b, 2-c, 3-a

7. સૂર્યમાં સતત ગરમી અને પ્રકાશ ઉત્પન્ન થવા પાછળ નીચેનામાંથી કઈ પ્રક્રિયા જવાબદાર માનવામાં આવે છે?

- A. ન્યૂક્લિયર પ્રક્રિયા B. ઝડપી દહન પ્રક્રિયા
C. જૈવિક પ્રક્રિયા D. વિસ્ફોટ પ્રક્રિયા

ઉત્તર: A. ન્યૂક્લિયર પ્રક્રિયા

8. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1: પેટ્રોલ, LPG અને આલ્કોહોલ એ જવલનશીલ પદાર્થો છે, જેમનાં જવલનબિંદુ ખૂબ નીચા હોય છે.

વિધાન 2: જ્યાં સુધી પદાર્થનું તાપમાન તેના જવલનબિંદુ સુધી પહોંચતું નથી, ત્યાં સુધી તે સળગી શકતો નથી.

- A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.
B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.
C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.
D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટાં છે.

ઉત્તર: C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.

9. પૃથ્વીના તાપમાનમાં સતત વધારો કરતી 'ગ્લોબલ વોર્મિંગ'ની ગંભીર સમસ્યા માટે મુખ્યત્વે કયો વાયુ જવાબદાર છે?

- A. ઓઝોન B. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ
C. સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ D. કાર્બન મોનોક્સાઇડ

ઉત્તર: B. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ

10. આપેલા તમામ બળતણોમાંથી કયા બળતણનું કેલરી મૂલ્ય સૌથી ઊંચું (આશરે 1,50,000 kJ/kg) છે?

- A. ડીઝલ B. CNG
C. LPG D. હાઇડ્રોજન

ઉત્તર: D. હાઇડ્રોજન

11. યોગ્ય જોડકાં જોડો (હાનિકારક અસર અને તેનું કારણ):

વિભાગ A (અસર / રોગ)	વિભાગ B (કારણભૂત વાયુ / કણો)
1. ગ્લોબલ વોર્મિંગ	a. સલ્ફર અને નાઇટ્રોજનના ઓક્સાઇડ
2. એસિડ વર્ષા	b. હવામાં રહેલા દહન પામ્યા વગરના કાર્બન કણો
3. શ્વસનતંત્રના રોગો (અસ્થમા)	c. કાર્બન ડાયોક્સાઇડના પ્રમાણમાં વધારો
A. 1-c, 2-a, 3-b	B. 1-a, 2-c, 3-b
C. 1-b, 2-a, 3-c	D. 1-c, 2-b, 3-a

ઉત્તર: A. 1-c, 2-a, 3-b

12. કાચ, લોખંડની ખીલી, રેતી અને પથ્થર જેવા પદાર્થો હવામાં સળગતા ન હોવાથી તેમને કેવા પદાર્થો કહેવાય છે?

A. દહનશીલ પદાર્થો	B. અદહનશીલ પદાર્થો
C. જ્વલનશીલ પદાર્થો	D. બાષ્પશીલ પદાર્થો

ઉત્તર: B. અદહનશીલ પદાર્થો

13. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1: બળતણની કાર્યક્ષમતા તેના કેલરી મૂલ્ય પરથી નક્કી કરવામાં આવે છે.

વિધાન 2: એક આદર્શ બળતણ દહનના અંતે કોઈ જ હાનિકારક અવશેષ કે રાખ છોડતું નથી.

- A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.
B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.
C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.
D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટાં છે.

ઉત્તર: C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.

14. બંધ ઓરડામાં કોલસો સળગાવીને સૂવું અત્યંત જોખમી છે, કારણ કે તેના અપૂર્ણ દહનથી કયો ઝેરી વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે જે ગૂંગામાથથી મૃત્યુ નીપજાવી શકે છે?

A. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ	B. સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ
C. કાર્બન મોનોક્સાઇડ	D. નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ

ઉત્તર: C. કાર્બન મોનોક્સાઇડ

15. યોગ્ય જોડકાં જોડો (પદાર્થનો પ્રકાર અને ઉદાહરણ):

વિભાગ A (પદાર્થનો પ્રકાર)	વિભાગ B (ઉદાહરણ)
1. દહનશીલ પદાર્થ	a. કાચ અને એસ્બેસ્ટોસ
2. અદહનશીલ પદાર્થ	b. પેટ્રોલ અને LPG
3. અત્યંત જ્વલનશીલ પદાર્થ	c. લાકડું અને કાગળ
A. 1-c, 2-b, 3-a	B. 1-c, 2-a, 3-b
C. 1-a, 2-c, 3-b	D. 1-b, 2-a, 3-c

ઉત્તર: B. 1-c, 2-a, 3-b

16. આગ બુઝાવવા માટે અગ્નિશામક તરીકે વપરાતો કયો વાયુ ઓક્સિજન કરતાં ભારે હોવાથી આગને ઘાબળાવી જેમ લપેટી લે છે?

A. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (CO_2)	B. હાઇડ્રોજન (H_2)
C. નાઇટ્રોજન (N_2)	D. હિલિયમ (He)

ઉત્તર: A. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (CO_2)

17. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1: કોલસો સળગે છે ત્યારે તે બાષ્પીભવન પામતો હોવાથી મોટી જ્યોત ઉત્પન્ન કરે છે.

વિધાન 2: કપૂર અને મીણ સળગતી વખતે બાષ્પમાં ફેરવાતા હોવાથી તે જ્યોત આપે છે.

- A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.
B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.
C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.
D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટાં છે.

ઉત્તર: B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે. (કોલસો બાષ્પીભવન પામતો નથી, તેથી તે જ્યોત આપતો નથી, માત્ર લાલચોળ ગરમ થાય છે.)

18. સોની લોકો સોના અને ચાંદીને પીગળાવવા માટે ધાતુની ફૂંકણી વડે મીણબત્તીની જ્યોતના કયા ભાગનો ઉપયોગ કરે છે?

- A. સૌથી અંદરનો કાળો ભાગ
B. મધ્યનો પીળો ભાગ
C. વાટની નીચેનો ભાગ
D. સૌથી બહારનો ભૂરો ભાગ

ઉત્તર: D. સૌથી બહારનો ભૂરો ભાગ

19. આધુનિક અને સુરક્ષિત દીવાસળી બનાવવા માટે નીચેનામાંથી કયા ખતરનાક રસાયણનો ઉપયોગ હવે ટાળવામાં આવે છે?

A. ઍન્ટિમની ટ્રાઇસલ્ફાઇડ	B. પોટેશિયમ ક્લોરેટ
C. સફેદ ફોસ્ફરસ	D. લાલ ફોસ્ફરસ

ઉત્તર: C. સફેદ ફોસ્ફરસ

20. યોગ્ય જોડકાં જોડો (બળતણ અને તેનું અંદાજિત કેલરી મૂલ્ય):

વિભાગ A (બળતણ)	વિભાગ B (કેલરી મૂલ્ય - kJ/kg)
1. લાકડું	a. 1,50,000
2. LPG	b. 17,000 - 22,000
3. હાઇડ્રોજન	c. 55,000
A. 1-b, 2-c, 3-a	B. 1-c, 2-b, 3-a
C. 1-a, 2-b, 3-c	D. 1-b, 2-a, 3-c

ઉત્તર: A. 1-b, 2-c, 3-a

21. જે પદાર્થો દહન પામીને સળગતા નથી અને જ્યોત ઉત્પન્ન કરતા નથી, તેવા કોક અને કોલસા જેવા પદાર્થોમાં કઈ પ્રક્રિયા ગેરહાજર હોય છે?

- A. ઓક્સિડેશન B. બાષ્પીભવન
C. ઘનીભવન D. રૂપાંતરણ

ઉત્તર: B. બાષ્પીભવન

22. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1: CNG એક સ્વચ્છ બળતણ છે અને તે પાઇપલાઇન દ્વારા સરળતાથી વહેન કરી શકાય છે.

વિધાન 2: લાકડાના દહનથી ઉત્પન્ન થતો ધુમાડો મનુષ્યના શ્વસનતંત્ર માટે બિલકુલ હાનિકારક નથી.

- A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.
B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.
C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.
D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટાં છે.

ઉત્તર: A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.

23. કયા પ્રકારના દહનમાં પદાર્થ અચાનક ભડકો થઈને સળગી ઊઠે છે, જેમાં કોઈ બાહ્ય ગરમી આપવાની જરૂર પડતી નથી?

- A. વિસ્ફોટ B. ઝડપી દહન
C. ધીમું દહન D. સ્વયંસ્ફુરિત દહન

ઉત્તર: D. સ્વયંસ્ફુરિત દહન

24. ઑક્સિડ વર્ષા માટે કયા વાયુઓના ઑક્સાઇડ વરસાદના પાણીમાં ઓગળવાથી જવાબદાર બને છે?

- A. કાર્બન અને હાઇડ્રોજન
B. સલ્ફર અને નાઇટ્રોજન
C. ઑક્સિજન અને હિલિયમ
D. ઓઝોન અને ક્લોરિન

ઉત્તર: B. સલ્ફર અને નાઇટ્રોજન

25. બાયોગેસનું કૅલરી મૂલ્ય આશરે કેટલા કિલોજૂલ પ્રતિ કિગ્રા (kJ/kg) ની આસપાસ હોય છે?

- A. 6,000 - 8,000 kJ/kg
B. 35,000 - 40,000 kJ/kg
C. 55,000 kJ/kg
D. 1,50,000 kJ/kg

ઉત્તર: B. 35,000 - 40,000 kJ/kg

દહન અને તેના પ્રકારો

1 દહન શું છે?

જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં પદાર્થ ઑક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને ઉર્જા મુક્ત કરે છે, તેને દહન કહે છે.

દહનશીલ પદાર્થો
લાકડું, કાગળ, પેટ્રોલ

અદહનશીલ પદાર્થો
લોખંડની ખીલી, કાચ, પથ્થર

દહન માટેની આવશ્યક શરતો
આવનું ત્રિકોણ

ઉષ્મા

2 દહનના પ્રકારો

ઝડપી દહન
LPG નું દહન

સ્વયંસ્ફુરિત દહન
કોસ્કરસ ઓટાના તાપમાને

વિસ્ફોટ
કરાકડા ફોડવા

3 જ્વલનબિંદુ અને આપ નિયંત્રણ

જે નીચામાં નીચા તાપમાને કોઈ પદાર્થ સળગી ઊઠે છે.

Remove heat (electricity/oil fires)
બેક ઓનિસાઇડ
Remove fuel

4 જ્યોત અને તેનું બંધારણ

Outer zone : બહારો રંગ સંપૂર્ણ રંગ - સૌથી વધુ ગરમ Hottest
Middi zone : પીળો રંગ કાગળો રંગ - દહન ના પામેલી મોટાની બાથ બેઠાં ગરમ
Inner zone : કાળો રંગ - દહન ના પામેલી મોટાની બાથ - સૌથી ઓછો ગરમ

કૅલરી મૂલ્ય (Calorific Value) kJ/kg

વ્યવહારમાં કોઈ 100% આદર્શ નથી	કૅલરી મૂલ્ય (kJ/kg)
છાલ	6,000 - 8,000
લાકડું	17,000 - 22,000
કોલસો	25,000 - 33,000
પેટ્રોલ/કેરોસીન/દીઝલ	45,000
CNG	50,000
LPG	55,000
હાઇડ્રોજન	150,000

5 આદર્શ બળતણ અને તેની અની કાર્યક્ષમતા

- સસ્તું
- સરળતાથી ઉપલબ્ધ
- મધ્યમ દહન દર
- વધુ ઉષ્મા
- કોઈ હાનિકારક અવશેષ ન છોડતું

Outer zone : બહારો રંગ સંપૂર્ણ રંગ - અસૂર્ય દહન બાથમ ગરમ
Inner zone : કાળો રંગ - દહન ના પામેલી મોટાની બાથ - સૌથી ઓછો ગરમ

મેશ (કાર્બન કણો વાંકે છે)

*વ્યવહારમાં કોઈ 100% આદર્શ નથી

6 બળતણના દહનની હાનિકારક અસરો

અસૂર્ય દહન અને કાર્બન મોનોક્સાઇડ (CO)
ઝેરી CO વાયુ - મુંઝામટાથી મૃત્યુ

ગ્લોબલ વોર્મિંગ
CO₂

એસિડ વર્ષા (ઓક્સાઇડો-ટ્રાઇડ)
SO₂, NO₂ (પેટ્રોલ)

શ્વસન રોગો
SPM